

业务逻辑的判定标准(个人理解)：凡是涉及权限校验、状态流转、跨表联动、约束判断、审核/风控/履约控制的，算“业务逻辑”；单纯信息录入、展示、查询、普通维护，算“基础功能”。

一、24 个功能点

编号	功能点	所属模块	是否属于业务逻辑	说明
F01	用户注册与登录	用户中心	否	完成账号注册、登录、退出登录
F02	学号实名认证	用户中心	是	只有认证通过的用户才能发布商品、下单、议价等
F03	修改个人资料与头像	用户中心	否	维护昵称、联系方式、头像等
F04	发布商品	卖家中心	是	发布时要校验认证状态，并将商品置为“待审核”
F05	编辑商品/重新上架商品	卖家中心	是	已下架或被退回的商品可修改后重新提交审核
F06	商品下架/售罄处理	卖家中心	是	卖家主动下架或交易完成后自动售罄
F07	管理员审核商品	后台管理	是	审核通过后才能公开展示，驳回时要记录原因
F08	分类检索与关键词搜索	商品广场	否	按分类、标题、描述搜索商品
F09	价格/发布时间/成色排序筛选	商品广场	否	前台列表的条件过滤与排序
F10	收藏商品	商品广场	否	买家把感兴趣商品加入收藏夹
F11	浏览记录/热度统计	商品广场	否	记录浏览次数，为热门商品排序提供依据
F12	发起议价	协商中心	是	买家可对未售出的商品发起一次或多次报价
F13	卖家接受/拒绝/还价	协商中心	是	议价状态流转，接受后可把成交价写入订单
F14	商品私信沟通	协商中心	否	围绕某件商品进行买卖双方消息交流
F15	生成交易订单	订单中心	是	买家确认购买后生成订单，写入买家、卖家、商品、成交价
F16	同一商品有效订单锁定	订单中心	是	防止一个商品被多个买家同时成功下单
F17	取消订单并释放商品	订单中心	是	取消后商品状态恢复可售或待处理
F18	预约面交时间地点	履约中心	是	双方约定面交时间和地点，进入待面交流程
F19	面交确认码核销	履约中心	是	线下面交时核验确认码，避免误确认
F20	确认交易完成	履约中心	是	完成后订单变为“已完成”，商品变为“已售出”
F21	双方互评	评价中心	是	只有已完成订单才能评价，且通常一方只能评一次
F22	举报商品/用户/订单	风控中心	是	对违规商品、违规用户、异常交易发起举报

编号	功能点	所属模块	是否属于业务逻辑	说明
F23	管理员处理举报与违规下架	后台管理	是	举报成立后可下架商品、封禁用户、记录处理结果
F24	后台公告发布与数据统计	后台管理	否	公告管理、交易量统计、用户数统计、分类统计等

这一套里，属于“业务逻辑”的功能点有 16 个：

F02、F04、F05、F06、F07、F12、F13、F15、F16、F17、F18、F19、F20、F21、F22、F23

例如：

F16 不是单纯新增订单，而是“下单时要锁商品，防止重复成交”；

F20 不是单纯改个状态，而是“确认完成后要联动订单、商品、评价权限”；

F23 不是单纯删数据，而是“管理员根据举报结果执行下架、封禁和记录日志”。

二、15 张核心表

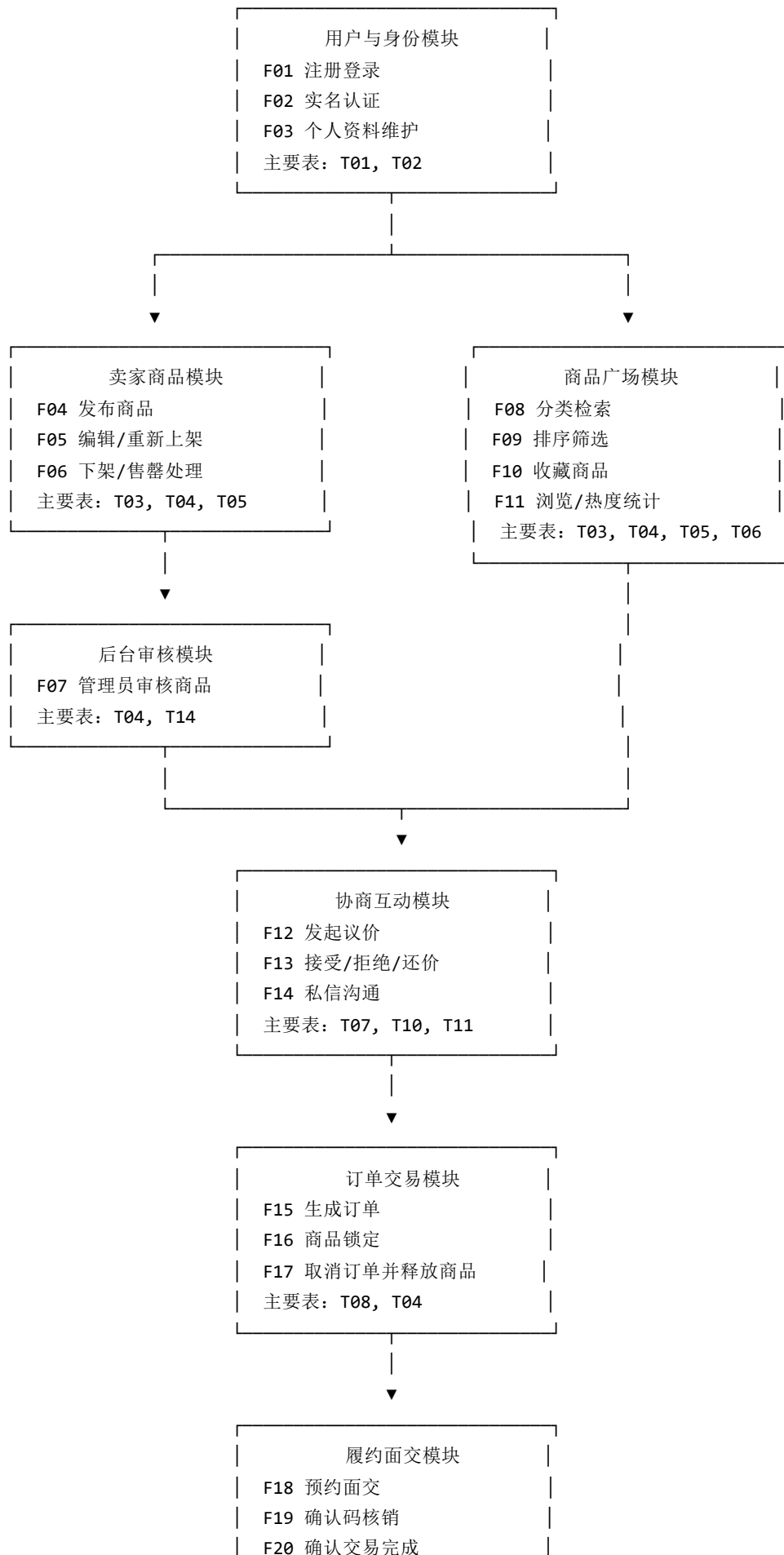
下面这 15 张表是当前比较合适的一版，后续可能还要变更，目前看来没什么问题。

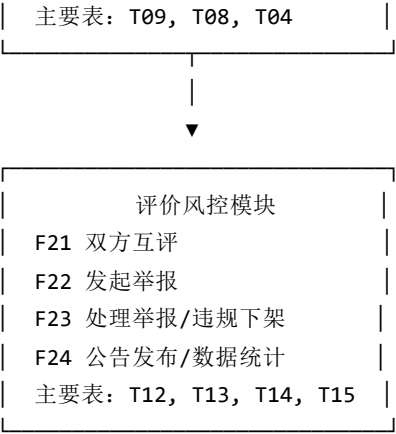
编号	表名	作用	关键说明
T01	user	用户表	存账号基础信息、角色、状态、信用分等
T02	student_auth	学生认证表	存学号、姓名、学院、认证状态，和 user 形成 1:1
T03	category	商品分类表	管理商品分类，可支持父子分类
T04	goods	商品表	存商品标题、描述、价格、成色、发布人、状态等
T05	goods_image	商品图片表	一件商品多张图，和 goods 形成 1:N
T06	favorite	收藏表	记录用户收藏了哪些商品，user 与 goods 的关联表
T07	bargain_offer	议价表	存买家出价、卖家处理结果、议价状态
T08	trade_order	订单表	存真实交易订单，是下单后的核心表
T09	appointment	面交预约表	存面交时间、地点、确认码、预约状态
T10	chat_session	会话表	针对某件商品建立买卖双方会话
T11	chat_message	消息表	存聊天内容、发送者、发送时间、已读状态
T12	review	评价表	记录交易完成后的买卖双方互评
T13	report	举报表	举报商品、举报用户、举报订单都在这里记录
T14	audit_log	审核日志表	记录商品审核、举报处理等后台动作
T15	notice	系统公告表	后台发布公告、交易须知、违规提醒等

三、15 张表之间的核心关系

1. T01 user 与 T02 student_auth: 1:1
一个用户对应一条认证信息。
2. T01 user 与 T04 goods: 1:N
一个用户可以发布多个商品。
3. T03 category 与 T04 goods: 1:N
一个分类下有多个商品。
4. T04 goods 与 T05 goods_image: 1:N
一件商品可以有张图片。
5. T01 user 与 T04 goods 通过 T06 favorite 形成 N:M
一个用户可以收藏多个商品，一个商品也可被多个用户收藏。
6. T04 goods 与 T07 bargain_offer: 1:N
同一商品可产生多条议价记录。
7. T04 goods 与 T08 trade_order: 业务上重点是“同一时刻只能有一个有效订单”
数据库层面可以保留历史订单，但业务逻辑层要限制当前有效订单唯一。
8. T08 trade_order 与 T09 appointment: 1:1 或 1:N
如果你们只做一次预约，就是 1:1；如果允许改约，就可以按 1:N 设计。课程设计里建议做成 1:1，简单稳定。
9. T08 trade_order 与 T12 review: 1:N
一笔订单通常允许买家、卖家各评价一次，所以一般是最多 2 条评价。
10. T10 chat_session 与 T11 chat_message: 1:N
一条会话下有多条消息。
11. T13 report 可关联 T04 goods、T01 user、T08 trade_order
用于举报不同对象。
12. T14 audit_log 与后台审核行为关联
记录管理员是谁、处理了什么、处理结果是什么。

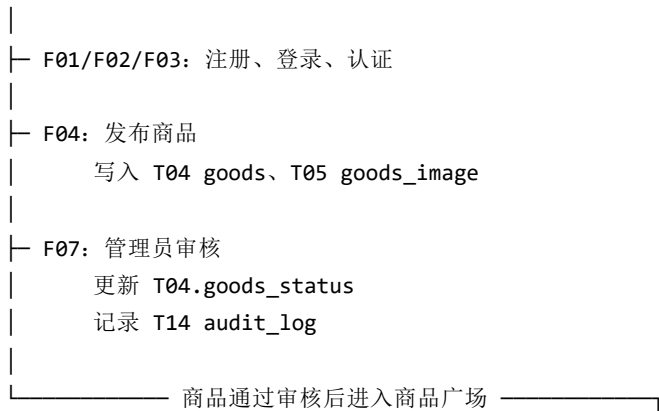
四、模块化流程关系图



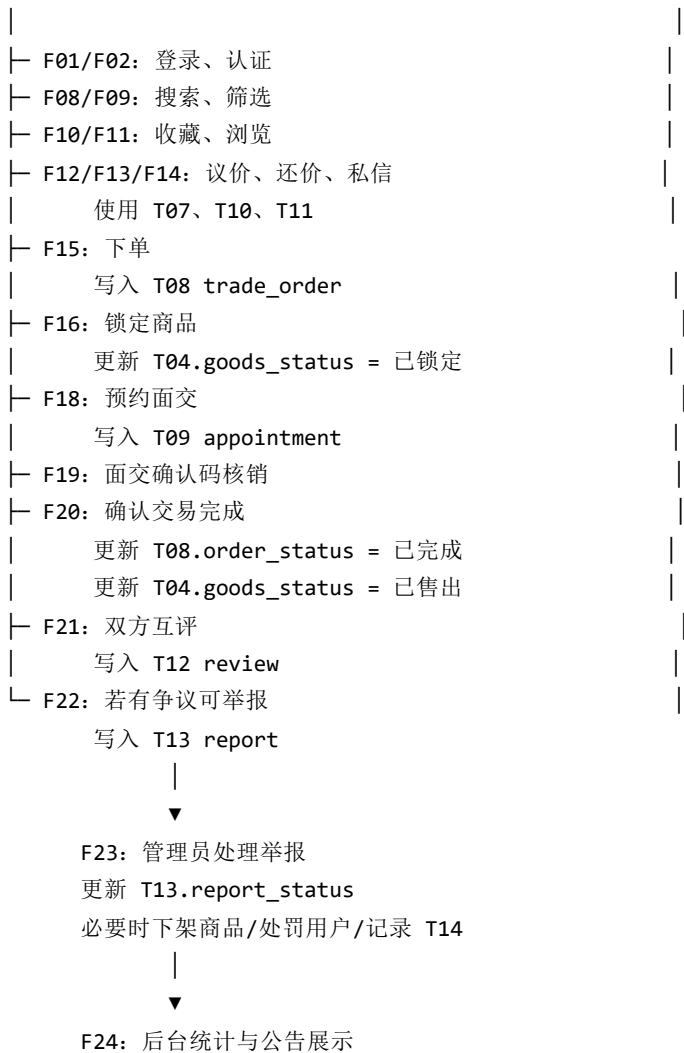


五、主交易闭环图

卖家进入系统



买家进入系统



我们的项目不是单纯做一个商品展示网站，而是做一个完整的校园二手交易闭环系统。它从用户实名认证开始，到商品发布、后台审核、前台搜索、议价私聊、下单锁定、预约面交、确认完成、双方评价、举报处理，整条链路都是完整的。数据库这边我们现在先定 15 张核心表，功能这边先定 24 个功能点，其中 16 个属于业务逻辑。这样既满足课程要求，也方便我们后续按模块分工开发。